

Лабораторная работа №2

Осуществить выбор языка и технологии для реализации графического приложения (C#, Java, C++ или Python).

Создать git репозиторий. На момент защиты лабораторной работы она должна быть загружена в удаленный репозиторий (github, gitlab или др.).

Реализовать программное средство рисования фигур. Спроектировать структуру базовых модулей в объектно-ориентированном стиле. Проектирование осуществить в виде базовых интерфейсов или абстрактных классов, которые должны содержать методы, позволяющие реализовать требования для рисования конкретных фигур.

Функционал программного средства:

- выбор фигуры для рисования:
 - отрезок;
 - ломаная (фигура в виде произвольного набора отрезков);
 - эллипс;
 - прямоугольник;
 - многоугольник (залитая фигура с произвольным количеством углов);
- задание параметров рисования (толщины и цвета линии, цвета заливки);
- копирование фигуры;
- отмена/повтор нарисованных фигур (в случае, когда пользователь отменил несколько ранее нарисованных фигур, а потом нарисовал новую, список для повторения рисования следует сбрасывать).

Рисование должно осуществляться с помощью мыши. Должен быть реализован предпросмотр фигур при рисовании (например: выбрал отрезок, нажал левую кнопку мыши, потянул курсор – отрезок прорисовывается вслед за курсором, снова нажал левую кнопку мыши – рисование отрезка завершилось).

Если в процессе демонстрации приложение «ломается», лабораторная работа автоматически не засчитывается.